第 2 章：常见问题

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 · 中文译本

本批范围：第 2 章末尾「常见问题」（Frequently Asked Questions）；对应原书第 59—60 页，完整保留四组问答及原有顺序。

常见问题（Frequently Asked Questions）

· 为什么没有向量除法？

事实证明，对于向量，并不存在一种能够与普通除法形成“漂亮”类比的运算。不过，如果深入研究这个问题，就可以由此引出四元数（quaternions）的概念（参见本章注释中提到的 Hoffmann 的著作）。

· 对于边数超过三条的多边形，有没有像重心坐标那样简洁的坐标系统？

很遗憾，没有。即使是凸四边形，情况也要复杂得多。这也是三角形在图形学中如此常见、被广泛用作基本几何图元的原因之一。

· 三维直线有隐式表示形式吗？

没有。不过，两个三维平面的交集可以确定一条三维直线，因此我们可以用两个同时成立的三维隐式方程来描述一条三维直线。

· 准蒙特卡洛（quasi-Monte Carlo，QMC）或蓝噪声采样，与蒙特卡洛采样有什么关系？

蒙特卡洛方法的核心思想是：对大量“公平”的样本求平均，以估计真实的平均值。这里的“公平”可以从统计学意义上定义。但对于一些样本集合，即使它们并不是随机生成的，我们也能够证明它们同样是“公平”的。

准蒙特卡洛样本集合就是其中一类。这类样本具有明显的确定性结构，并非随机样本；但它们在一种非统计学的、形式化的意义上具有均匀性。与随机样本相比，这类集合往往能改善收敛速度。

蓝噪声样本集合则为采样点加入了一些约束，以避免样本聚集成团。与准蒙特卡洛样本一样，蓝噪声样本即使不是完全随机的，也可能改善收敛速度。

在实际应用中，大多数技术最初都使用蒙特卡洛的数学形式来推导，因为这样更容易处理数学问题。然后，开发者再把准蒙特卡洛或蓝噪声采样点替换到代码中，并凭借经验确信：在实际使用中，采样点足够均匀就已经满足需要。